Punten, vectoren en afstanden in de ruimte

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Van A naar B

Trek de coördinaten van het beginpunt van die van het eindpunt af, in die orde. De norm reken je daarna met de stelling van Pythagoras in drie richtingen.

1 **(3, 4, 12) en 13; (6, 8, 0) en 10; (0, 0, 5) en 5; (2, 2, −1) en 3**

Let op de derde rij: twee coördinaten blijven gelijk, dus de vector loopt zuiver langs de z-as. En let op de tekens bij de laatste: min 1 min min 1 geeft 2.

2 Optellen en aftrekken

Vectoren tel je op en trek je af per coördinaat. De eerste bij de eerste, de tweede bij de tweede, de derde bij de derde.

2 Reken uit.

a) $(5, 2, 2)$ **· b)** $(1, -2, -1)$ **· c)** $\vec{0}$ **· d)** $(1, 5, 0)$

Let erop dat twee gelijke vectoren aftrekken de nulvector geeft, en niet het getal nul. Een vector blijft een vector.

3 Met een getal vermenigvuldigen

Een getal maal een vector werkt op elke coördinaat. Een negatief getal keert de richting om.

3 Reken uit.

a) $(6, -3, 0)$ · **b)** $(-1, 2, -5)$ · **c)** $(2, 3, -4)$ · **d)** $(0, -2, -6)$

Let erop dat min 1 maal een vector alle tekens omkeert: dat is de tegengestelde vector, met dezelfde lengte.

4 De norm berekenen

Kwadrateer de drie coördinaten, tel ze op en neem de wortel. De tekens spelen geen rol, want alles wordt gekwadrateerd.

4 $\|\vec{v}\|$

a) 5 · **b)** 3 · **c)** 7 · **d)** 11

Let erop dat de nullen niets bijdragen, en dat een negatieve coördinaat dezelfde norm geeft als haar tegengestelde.

5 Waar of niet waar: vectoren

Hou in het oog dat een vector enkel een richting, een zin en een lengte is. Waar ze begint, doet voor een vrije vector niet mee.

5 $\|\vec{v}\|$ kan negatief zijn.

niet waar

Niet waar: een norm is een lengte, dus nooit negatief. Ze is nul enkel voor de nulvector.

6 Er geldt $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

waar

7 Twee pijlen met dezelfde coördinaten maar een ander beginpunt zijn verschillende vrije vectoren.

niet waar

Niet waar: dezelfde coördinaten betekent dezelfde vrije vector. Enkel het beginpunt verschilt, en dat hoort niet bij de vector.

8 Elke rechte heeft oneindig veel richtingsvectoren.

waar

Let erop dat elk veelvoud van een richtingsvector ook een richtingsvector is. Daarom zijn er oneindig veel.

6 Een vector ontbinden

De coördinaten zijn de getallen vóór de eenheidsvectoren. Een ontbrekende as betekent een nul op die plaats.

9 Schrijf $\vec{v}(3, -2, 5)$ als som van vectoren langs de assen.

$3\vec{e_x} - 2\vec{e_y} + 5\vec{e_z}$

10 Welke vector hoort bij $4\vec{e_x} - \vec{e_z}$?

$(4, 0, -1)$

Let erop dat de y-coördinaat nul is, want er staat geen e y in de som. Een ontbrekende term is een nul en niet een 1.

7 Het scalair product

Vermenigvuldig de overeenkomstige coördinaten en tel de drie producten op. Het resultaat is een getal, geen vector.

11 Reken uit.

a) $4 \cdot$ **b)** $0 \cdot$ **c)** $-2 \cdot$ **d)** 1

Let op de laatste: 2 min 4 plus 3 geeft 1. Let goed op de tekens, want één fout teken verandert het besluit over de hoek.

8 Scherp, recht of stomp

Het teken van het scalair product beslist: positief geeft een scherpe hoek, nul een rechte, negatief een stompe.

12 **4 en scherp; 0 en recht; −6 en stomp; 0 en recht**

Let erop dat het teken alleen genoeg is: je hoeft de hoek niet uit te rekenen om te weten of ze scherp of stomp is.

9 Loodrecht, evenwijdig of geen van beide

Kijk eerst of de ene vector een veelvoud is van de andere, dan zijn ze evenwijdig. Is dat niet zo, reken dan het scalair product uit.

13 **evenwijdig; loodrecht; geen van beide; evenwijdig**

Let op de laatste rij: min 4, 2, 0 is min 2 maal de eerste vector. Een negatieve factor maakt ze evenwijdig met tegengestelde zin, maar nog altijd evenwijdig.

10 Een onbekende coördinaat zoeken

Zet de voorwaarde om in een vergelijking: loodrecht geeft scalair product nul, evenwijdig geeft een veelvoud.

14 Voor welke a staat $\vec{u}(a, 2, -1)$ loodrecht op $\vec{v}(3, 1, 4)$?

$3a + 2 - 4 = 0$**, dus** $3a = 2$ **en** $a = \frac{2}{3}$**.**

15 Voor welke b is $\vec{u}(2, b, 6)$ evenwijdig met $\vec{v}(1, 3, 3)$?

Uit $2 = k \cdot 1$ **volgt** $k = 2$**. Dan klopt** $6 = 2 \cdot 3$**, en** $b = 2 \cdot 3 = 6$**.**

Let erop dat je de factor k eerst uit één coördinaat haalt en dan nakijkt of ze overal klopt.

Eén coördinaat die niet past, maakt ze niet evenwijdig.

11 De hoek berekenen

Reken eerst het scalair product en de twee normen uit, en vul dan de formule in. Een negatieve cosinus hoort bij een stompe hoek.

16 Bereken de hoek tussen $\vec{u}(1, 0, 0)$ en $\vec{v}(1, 1, 0)$.

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$**,** $\|\vec{u}\| = 1$ **en** $\|\vec{v}\| = \sqrt{2}$**. Dus** $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ **en** $\theta = 45°$**.**

17 Bereken de hoek tussen $\vec{u}(1, 1, 0)$ en $\vec{v}(-1, 0, 0)$.

$\vec{u} \cdot \vec{v} = -1$**,** $\|\vec{u}\| = \sqrt{2}$ **en** $\|\vec{v}\| = 1$**. Dus** $\cos\theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ **en** $\theta = 135°$**.**

Let erop dat de cosinus hier negatief is, dus de hoek is stomp. Vergeleken met de vorige oefening is enkel het teken anders, en dat geeft 135 in plaats van 45 graden.

12 Afstanden

Een afstand tussen twee punten is de norm van de vector ertussen. Bij de oorsprong zijn dat gewoon de coördinaten van het punt.

18 $|AB|$ met $A(1,2,3)$ en $B(1,2,8)$

5

Let erop dat twee coördinaten gelijk zijn, dus er blijft één verschil over. De afstand is dan gewoon dat verschil.

19 de afstand van $P(2,3,6)$ tot de oorsprong

7

20 $|AB|$ met $A(0,1,2)$ en $B(1,5,10)$

9

Let erop dat 1, 16 en 64 samen 81 geven. Mooie ronde uitkomsten zijn hier een teken dat je goed gerekend hebt.

13 Middens en zwaartepunten

Een midden is het gemiddelde van twee punten, een zwaartepunt het gemiddelde van alle hoekpunten. Tel op en deel door het aantal.

21 Bereken.

a) $(4,6,8)$ · **b)** $(1,1,0)$ · **c)** $(2,2,2)$ · **d)** $(1,1,1)$

Let erop dat je bij een driehoek door 3 deelt en bij een viervlak door 4. Het aantal punten bepaalt de noemer.

14 Waar of niet waar: scalair product

Hou in het oog wat een scalair product oplevert: een getal. Dat is de reden achter bijna elke uitspraak hier.

22 Er geldt $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$.

waar

23 Er geldt $\vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{v}\|$.

niet waar

Niet waar: v maal v geeft de norm in het kwadraat. Je moet er dus nog de wortel van nemen.

24 Is $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$, dan is de hoek tussen de twee vectoren scherp.

waar

25 Het scalair product van twee vectoren is zelf een vector.

niet waar

Niet waar: het resultaat is een getal, vandaar de naam scalair. Het vectorieel product geeft wel een vector.

15 Uit een context

Zet de gegevens eerst als vectoren en reken dan. Krachten en wegen in verschillende richtingen tel je als vectoren op, niet als getallen.

26 Een voorwerp wordt met twee krachten getrokken: vier newton naar het oosten en drie newton naar het noorden. Hoe groot is de resulterende kracht, en waarom tel je de getallen niet gewoon op?

Vijf newton, want $\sqrt{16+9} = 5$. Je telt de vectoren op, niet de getallen; zeven zou alleen kloppen als de krachten dezelfde kant op wezen.

Let erop dat de twee krachten loodrecht op elkaar staan, dus Pythagoras geeft 5. Enkel bij dezelfde richting zou 7 kloppen.

27 Een drone vertrekt in de oorsprong, vliegt naar $A(30, 40, 0)$ en daarna naar $B(30, 40, 120)$. Hoe lang is zijn weg, en hoe ver ligt B van de oorsprong?

De weg is $50 + 120 = 170$ meter. De afstand is $\sqrt{900 + 1600 + 14400} = \sqrt{16900} = 130$ meter.

Let erop dat de weg en de afstand twee verschillende dingen zijn: de weg is de som van de stukken, de afstand de rechte lijn naar het eindpunt.

16 Uitleggen

Noem bij een uitlegvraag de formule of de voorwaarde, en zeg daarna waarom ze hier nodig is.

28 Waarom moet het assenstelsel orthonormaal zijn voor $\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$?

Die formule is de stelling van Pythagoras, en die geldt alleen als de assen loodrecht op elkaar staan en de eenheden even lang zijn.

Let erop dat de formule niets anders is dan Pythagoras. Scheve assen of ongelijke eenheden breken dus het hele rekenwerk.

29 Waarom is het scalair product een goed criterium voor loodrechte stand?

Omdat $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos\theta$ en $\cos 90° = 0$. Zijn de twee vectoren niet nul, dan kan het product alleen nul worden door die cosinus.

17 Doordenkers

Werk bij deze twee met letters in plaats van met getallen. Dan geldt je besluit voor elk punt en niet enkel voor dit voorbeeld.

30 Toon met de coördinaten aan dat $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

De eerste coördinaat geeft $(x_B - x_A) + (x_C - x_B) = x_C - x_A$, en net zo voor de twee andere. De tussenstop valt weg.

31 Voor welke t geldt $\|(t, t, t)\| = 3$?

$\sqrt{3t^2} = |t|\sqrt{3} = 3$**, dus** $|t| = \sqrt{3}$**. Er zijn twee oplossingen:** $t = \sqrt{3}$ **en** $t = -\sqrt{3}$**.**

Let erop dat er twee oplossingen zijn: de norm werkt met kwadraten, dus het teken van t doet niet mee. Eén oplossing opschrijven is hier onvolledig.